

Práctica 04

Nombre

Santiago Azael Núñez Calleja

No. De Cuenta:324178896

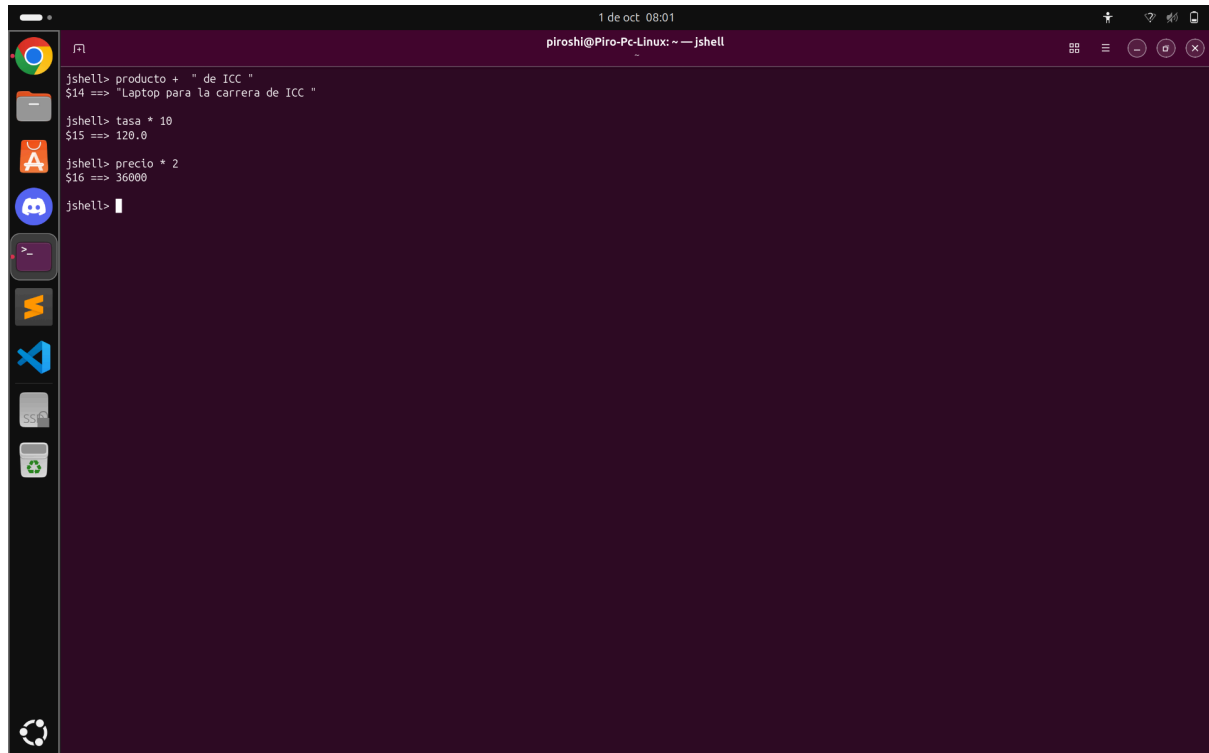
**Introducción a Ciencias De La
Computación**

Parte 1: Variables

Actividad 1.1:

Actividad 1,2 y 3 las hice en laboratorio.

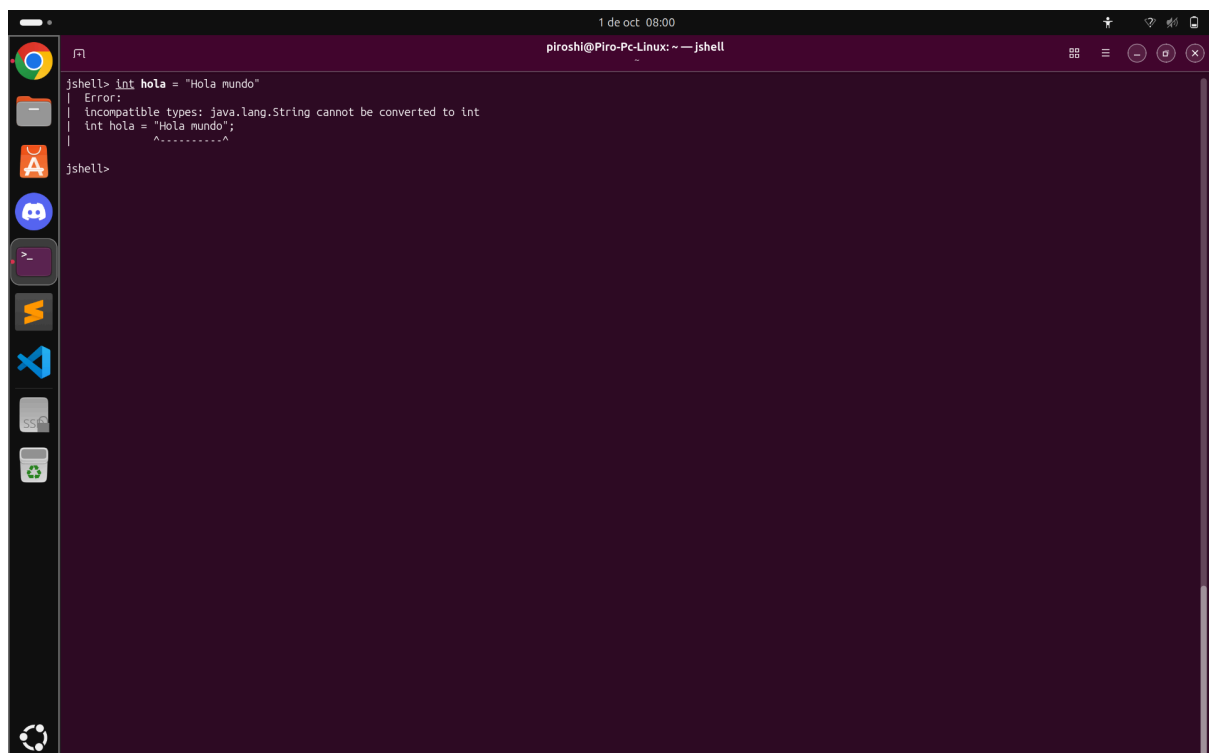
Actividad 4:



A screenshot of a JShell terminal window. The window title is "piroshi@Piro-Pc-Linux: ~ — jshell". The terminal shows the following commands and output:

```
jshell> producto + " de ICC "  
$14 ==> "Laptop para la carrera de ICC "  
  
jshell> tasa * 10  
$15 ==> 120.0  
  
jshell> precio * 2  
$16 ==> 36000  
  
jshell>
```

Actividad 5:



A screenshot of a JShell terminal window. The window title is "piroshi@Piro-Pc-Linux: ~ — jshell". The terminal shows the following command and error message:

```
jshell> int hola = "Hola mundo"  
Error:  
incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int  
int hola = "Hola mundo";  
           ^^^^^^^^^^  
  
jshell>
```

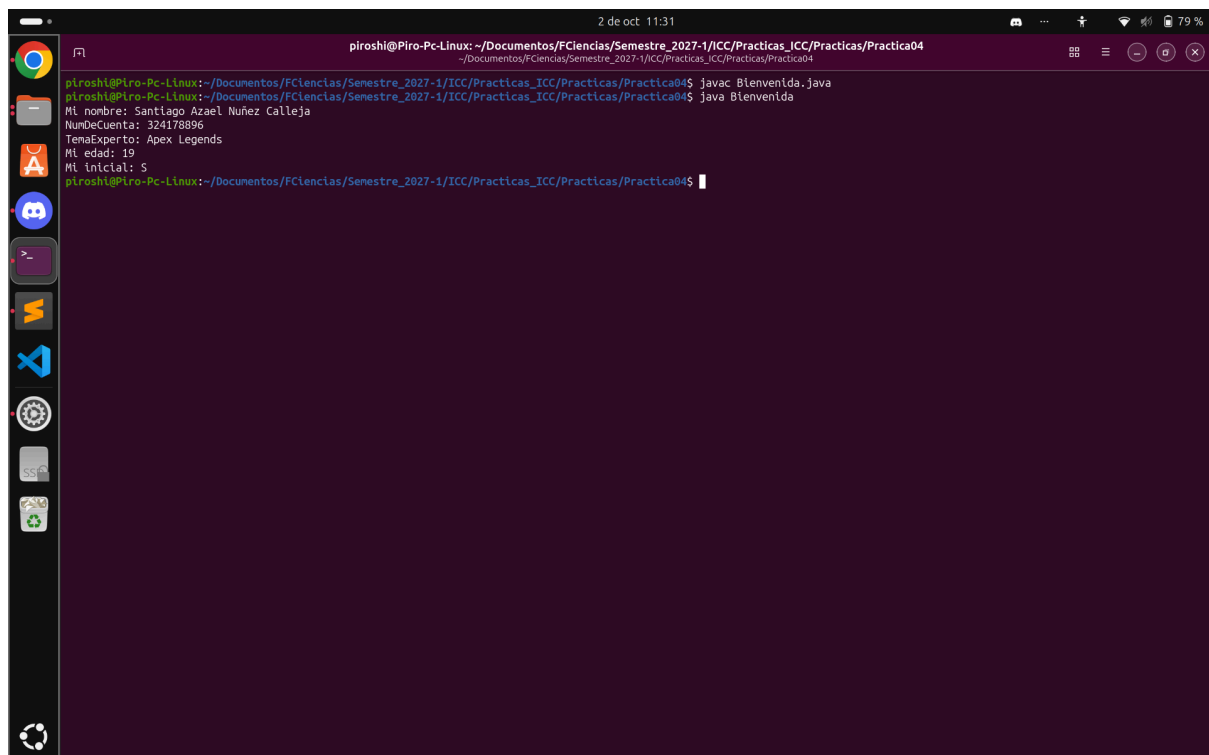
Lo que entiendo es que me dice que es un tipo de dato invalido porque es una cadena y no un entero.

Actividad 1.2:

Al modificar el código, agregué cinco variables nuevas. Debajo de cada una puse una línea que imprime un texto indicando qué dato se va a mostrar, seguido de la variable, así que el programa imprime el texto junto con el valor guardado. Las variables que agregué fueron:

- Un String para mi nombre y el tema en el que soy experto, porque es una cadena de texto.
- Un long para mi número de cuenta, porque es un número muy grande y no cabe en un int.
- Un int para mi edad, porque es un número entero.
- Un char para mi inicial, porque es un solo carácter.

(Solo agregue una foto porque hice los 2 ejercicios juntos)



```
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$ javac Bienvenida.java
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$ java Bienvenida
Mi nombre: Santiago Azael Nuñez Calleja
NumDeCuenta: 924178896
TemaExperto: Apex Legends
Mi edad: 19
Mi inicial: S
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$
```

Parte 2: Comentarios e impresiones

Actividad 2.1: Comentarios

Justificación comentarios:

Los comentarios que agregué sirven para que alguien que nunca ha visto el programa entienda qué hace cada línea sin tener que adivinar. Arriba de cada

variable expliqué qué dato guarda (el nombre del producto, su precio, el descuento y los meses a pagar), y arriba de cada impresión describí qué se muestra en pantalla. Me enfoqué sobre todo en las líneas de cálculo, como el precio con descuento, la conversión de meses a años y el pago mensual, porque ahí es donde un lector podría confundirse más. Así que quien lea el código sabe qué hace cada operación y por qué lo hace. Al volver a compilar y ejecutar el programa, la salida fue exactamente la misma, entonces los comentarios no afectan su ejecución.

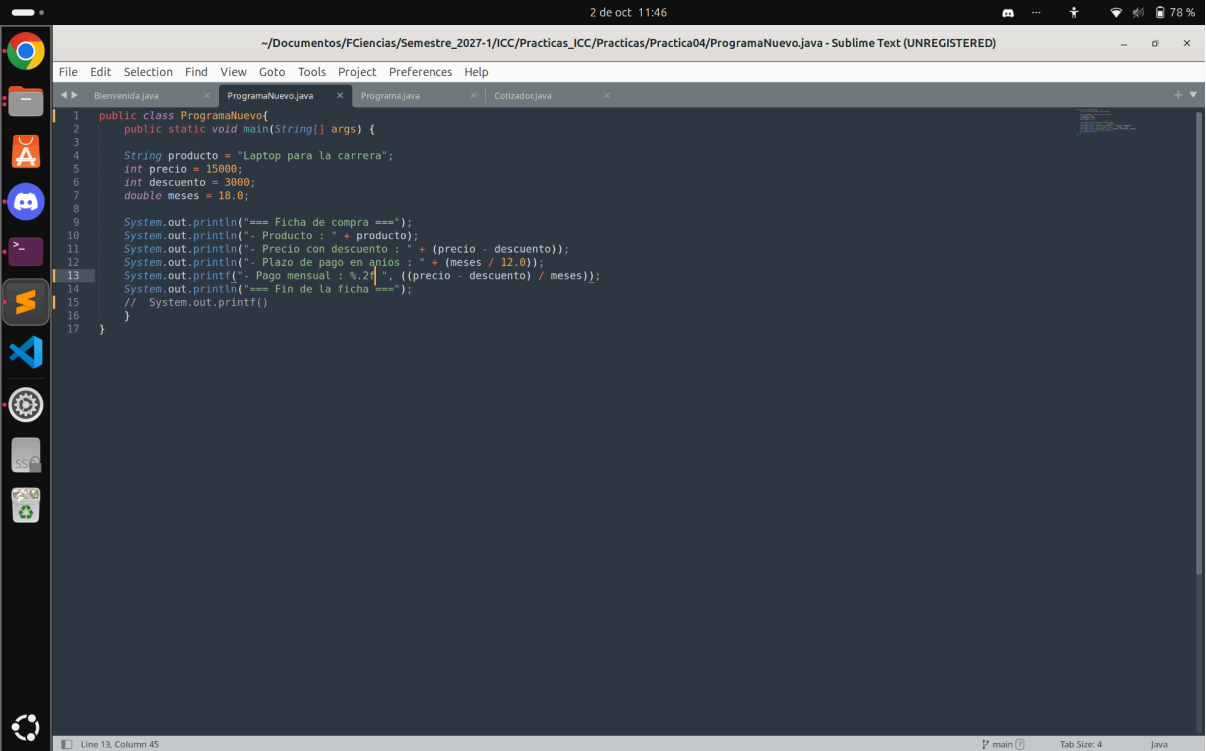
Actividad 2.2: Printf

1-

Para investigar qué es printf usé inteligencia artificial, porque había muchas páginas pero sus explicaciones eran muy técnicas y no las entendía. Según lo que me explicó y lo que entendí, printf sirve para imprimir con el formato que tú quieras. Es más libre que println porque tú decides cómo se va a ver lo que imprimes. Se usa escribiendo entre comillas lo que quieres imprimir, con unos caracteres que le dicen a Java qué tipo de dato va ahí, y después las variables. Por ejemplo:

- %d es para números enteros.
- %.2f es para números decimales y muestra solo 2 decimales.
- %s es para texto.
- %n es para hacer un salto de línea. Por ejemplo, %d%n imprime un entero y luego baja a la siguiente línea.

3-

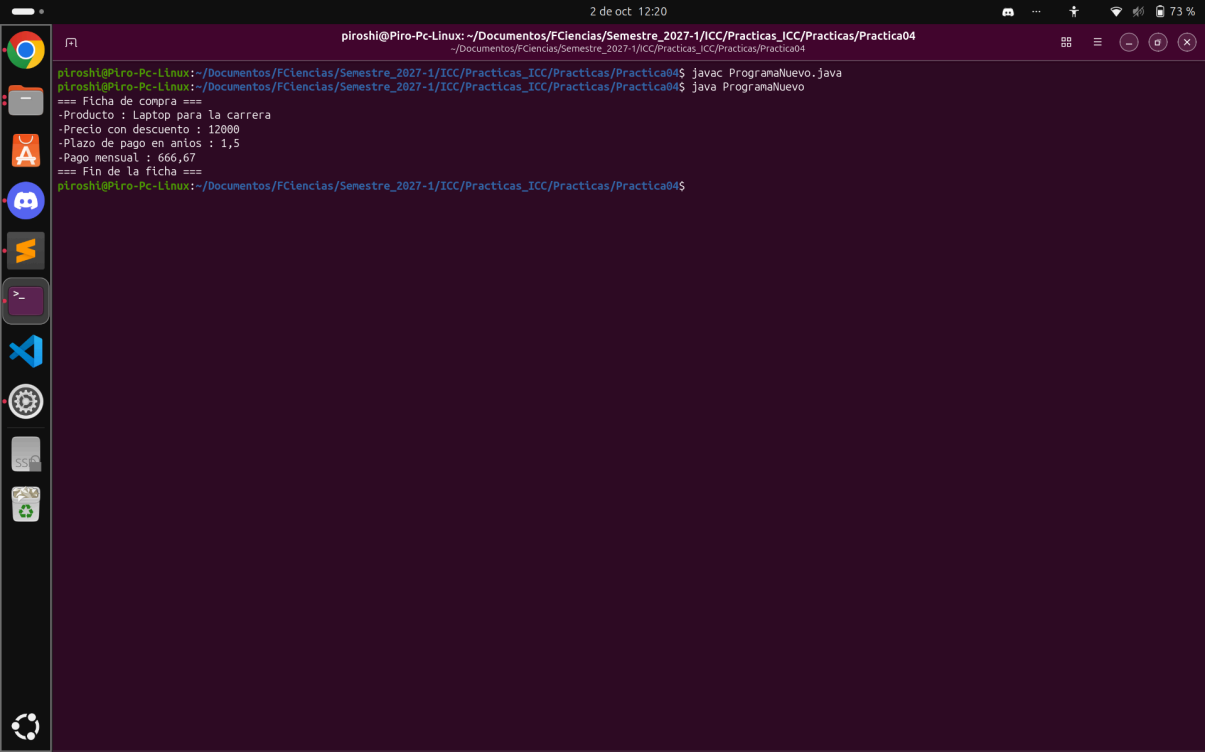


```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         int precio = 15000;
6         int descuento = 3000;
7         double meses = 18.0;
8
9         System.out.println("=== Ficha de compra ===");
10        System.out.println("- Producto : " + producto);
11        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
12        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
13        System.out.printf("- Pago mensual : %.2f ", ((precio - descuento) / meses));
14        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
15        // System.out.printf()
16    }
17 }
```

Simplemente cambie println por printf, quite el + y le puse coma y agregue %.2f para que me imprima solo 2 decimales.

4-

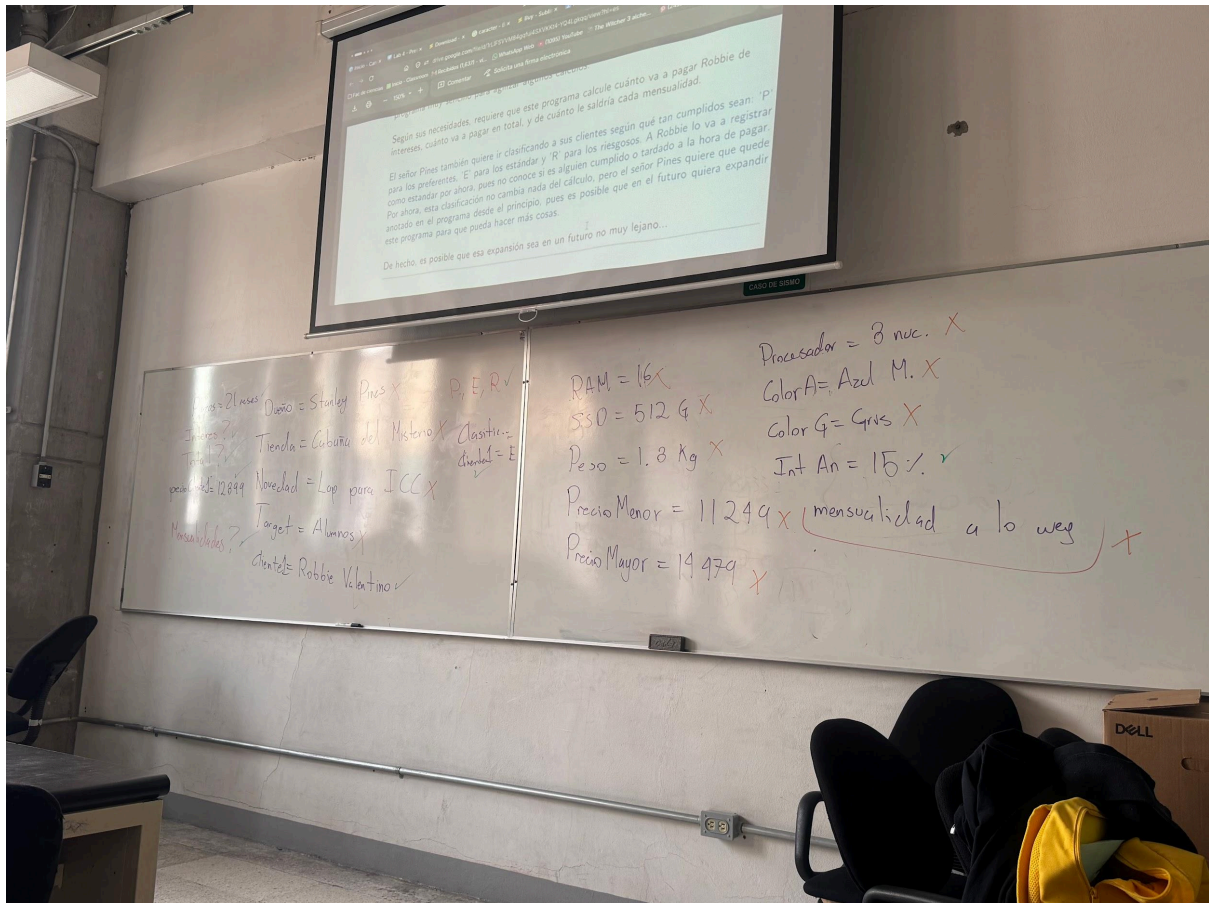
Usé printf para imprimir los 4 datos de la compra en una sola línea, en lugar de usar 4 println. Dentro de las comillas escribí todo el texto y, en el lugar donde va cada dato, puse el código que le corresponde (como %s para texto o %.2f para decimales). Después de las comillas puse las variables, separadas por comas y en el mismo orden en que aparecen los códigos. Lo que más me gustó es que puedo decidir cuántos decimales se imprimen: con %.2f salen 2 y con %.1f sale solo 1, según cómo quiera que se vea.



```
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
-Producto : Laptop para la carrera
-Precio con descuento : 12000
-Plazo de pago en años : 1,5
-Pago mensual : 666,67
=== Fin de la ficha ===
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04$
```

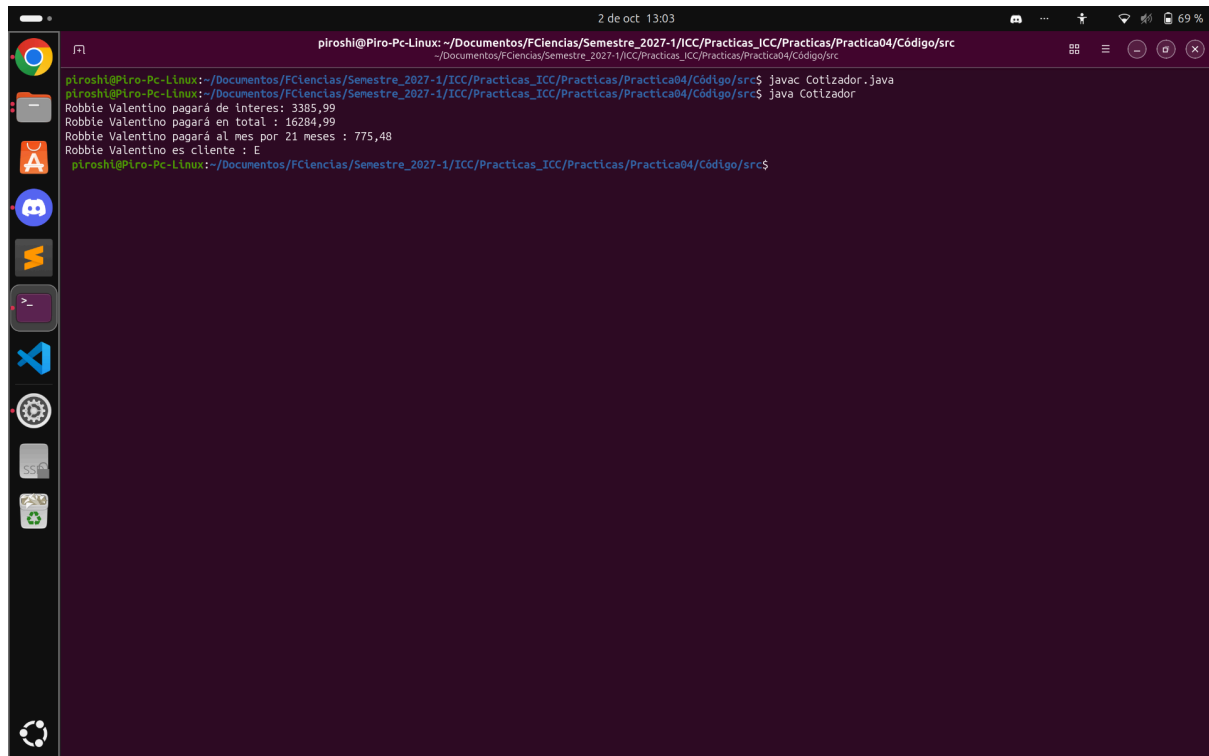
Parte 3: Abstraccion

Actividad 3.1: Se trabajo en clase adjunto foto



Actividad 3.2: También se trabajo en clase

No se me hizo difícil diseñar el código. Primero declaré las variables que iba a necesitar y, si ocupaba más, las iba agregando. Todas las puse como enteros porque ninguno de los datos tenía decimales. Después hice las operaciones con esas variables usando el cast a double, para que el resultado sí tomara decimales. Al final usé printf para imprimir cada dato que pedía el problema, y los puse en líneas separadas porque se me hace más cómodo y se ve más ordenado que poner todo en una sola línea jeje.



```
piroshi@Piro-Pc-Linux: ~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04/Código/src
piroshi@Piro-Pc-Linux:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04/Código/src$ javac Cotizador.java
piroshi@Piro-Pc-Linux:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04/Código/src$ java Cotizador
Robbie Valentino pagará de interes: 3385,99
Robbie Valentino pagará en total : 16284,99
Robbie Valentino pagará al mes por 21 meses : 775,48
Robbie Valentino es cliente : E
piroshi@Piro-Pc-Linux:~/Documentos/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practicas_ICC/Practicas/Practica04/Código/src$
```

Conclusiones:

En general, esta práctica se me hizo un poco más tediosa de pensar que las anteriores, pero no aburrida; fue entretenida. Lo que más se me complicó fue poner todo en una sola línea con printf, porque visualmente me confundía mucho y me salieron varios errores. Fuera de eso, todo me pareció fácil y divertido, sobre todo el reto de Gravity Falls.